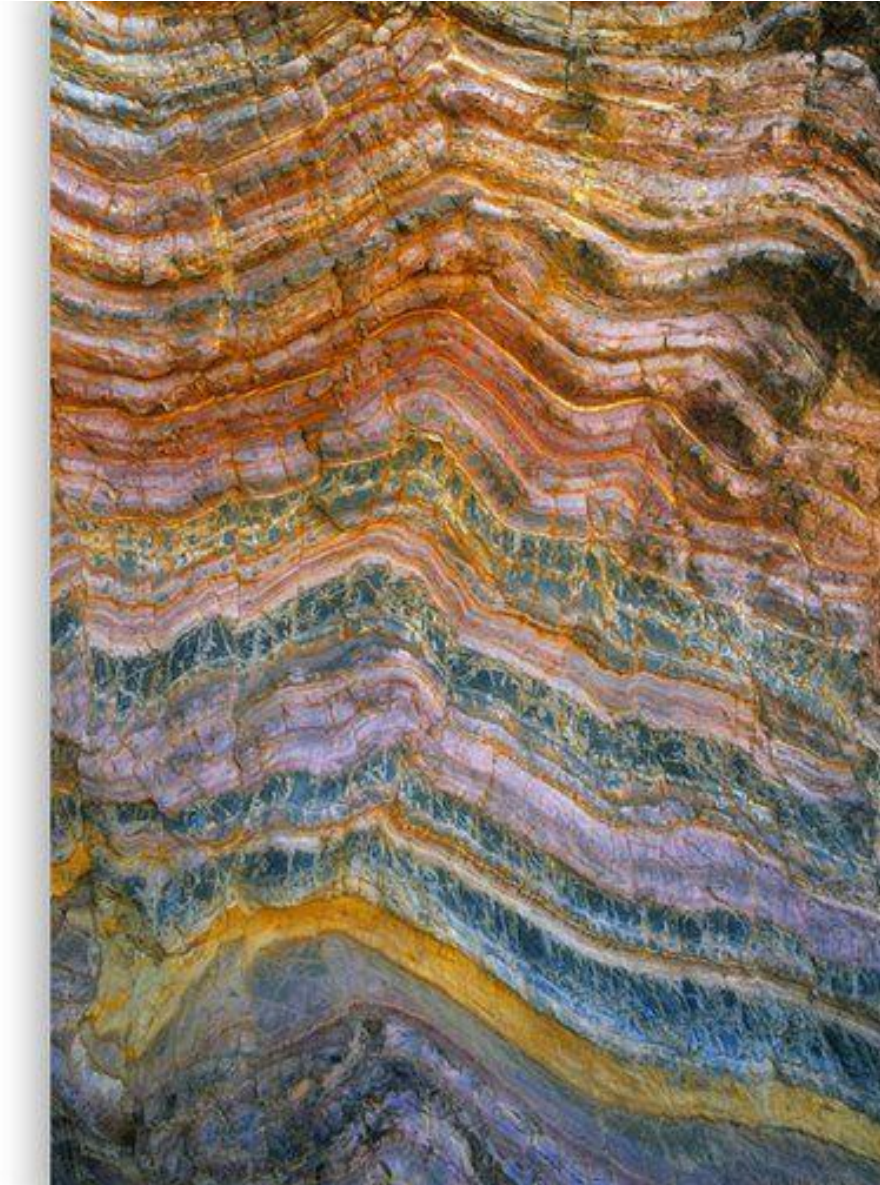


Informe 2

Metapelitas de Contacto



Cristian Chico Pulido, Camila Isabel Fernández Riveras, Alejandro Cruz
Sancho, Jessica Natalia Serpa Herrera

Petrología Metamórfica - 3º Grado Geología

Índice

Introducción	3
Descripción Láminas	4
Lámina 14	4
Lámina 15	4
Lámina 16	5
Lámina 17	7
Lámina 18	8
Lámina 20	9
Interpretación Metamórfica	11
Condiciones de temperatura	11
Zonación aureola metamórfica	13
Estimación presiones	14
Interpretación global	15
Conclusiones	16
Bibliografía	18

Introducción

El metamorfismo de contacto es un tipo de metamorfismo caracterizado por el predominio de altas temperaturas y presiones relativamente bajas, asociado a la intrusión de cuerpos ígneos en la corteza. Este proceso da lugar al desarrollo de aureolas metamórficas en las rocas encajantes, en las que se produce una transformación mineralógica progresiva en función de la proximidad al foco térmico.

En rocas de composición pelítica, como las analizadas en esta práctica, el incremento de temperatura induce la formación de distintas asociaciones minerales que reflejan condiciones metamórficas específicas. Estas asociaciones permiten establecer una zonación térmica dentro de la aureola, definida por la aparición y estabilidad de minerales índice, especialmente los polimorfos de Al_2SiO_5 (andalucita y sillimanita), junto con fases como cordierita, biotita o feldespato potásico.

A diferencia del metamorfismo regional, donde la presión y la deformación juegan un papel fundamental, el metamorfismo de contacto se desarrolla en un contexto dominado por el calor, lo que se traduce en una recristalización generalmente estática y en el desarrollo de texturas granoblásticas, con escasa o nula foliación. Este carácter permite diferenciar claramente las rocas de contacto (como corneanas o esquistos mosqueados) de las formadas en contextos orogénicos.

El objetivo de este trabajo es describir petrográficamente una serie de láminas delgadas correspondientes a metapelitas afectadas por metamorfismo de contacto, identificar sus paragénesis minerales y, a partir de ellas, estimar las condiciones de temperatura mediante el uso de una red petrogenética. Asimismo, se pretende reconstruir la distribución espacial de las muestras dentro de la aureola metamórfica y establecer las condiciones de presión bajo las cuales tuvo lugar el proceso metamórfico.

Descripción Láminas

Lámina 14

1. Textura: la roca presenta una textura predominantemente subidioblástica, en la que los minerales muestran un grado intermedio de desarrollo de caras cristalinas. Desde el punto de vista textural, se reconoce una textura granoblástica equigranular, con tendencia a contactos intergranulares poligonales, lo que indica un elevado grado de recrystalización estática.
2. Composición Mineralógica:
 - a. Paragénesis: Andalucita, Moscovita, Cuarzo y Biotita.
 - b. Retrógados: no observados.
 - c. Relictos: no observados.
3. Análisis Textural: el cuarzo constituye la mayor parte de la matriz, presentándose como cristales alotrioblásticos con tendencia a desarrollar una textura granoblástica poligonal, indicativa de recrystalización en condiciones estáticas. La andalucita aparece como cristales de hábito tabular a prismático, generalmente subidioblásticos, distribuidos en la matriz sin una orientación preferente. Los filosilicatos se disponen de manera dispersa, sin definir una foliación penetrativa, lo que refuerza la interpretación de un metamorfismo dominado por condiciones térmicas y con escasa deformación. No se observan relaciones texturales complejas ni evidencias de reequilibrio retrógrado.
4. Protolito: la composición mineralógica observada, caracterizada por la presencia de cuarzo, micas y minerales alumínicos, indica que el protolito corresponde a una roca pelítica.
5. Clasificación roca: la ausencia de foliación, junto con la textura granoblástica equigranular, permite clasificar la roca como una corneana de metamorfismo de contacto.
6. Tipo y grado de metamorfismo: la asociación mineral andalucita + biotita + moscovita + cuarzo, junto con la ausencia de estaurolita y cloritoide, indica condiciones de metamorfismo de contacto caracterizadas por alta temperatura y baja presión relativa. La presencia de andalucita, polimorfo estable a bajas presiones, permite situar la muestra en un grado metamórfico medio dentro de la aureola de contacto, correspondiente a zonas internas respecto al límite externo del metamorfismo.

Lámina 15

1. Textura: según el grado de idiomorfismo, la roca presenta una textura predominantemente alotrioblástica. En cuanto al hábito cristalino, se reconoce una textura granopoiquiblastica inequigranular, caracterizada por la presencia de porfiroblastos de mayor tamaño inmersos en una matriz de

grano fino. Asimismo, se identifican nódulos que confieren a la roca un aspecto característico, junto con el desarrollo local de texturas pseudomórficas.

2. Composición Mineral:

- a. Paragénesis: Cuarzo, Biotita, Andalucita, Cordierita.
- b. Retrógrados: no observados.
- c. Relictos: no observados.

3. Análisis Textural: la matriz está constituida fundamentalmente por cuarzo, en forma de cristales alotrioblásticos, equidimensionales y de grano fino, que definen una textura global homogénea. La biotita aparece en proporciones escasas, como pequeños cristales lepidoblásticos dispersos en la matriz. La andalucita y la cordierita se presentan como porfiroblastos, de mayor tamaño relativo, distribuidos sin una orientación preferente. Esta ausencia de orientación indica que la recrystalización tuvo lugar en condiciones dominadas por la temperatura, sin una deformación dirigida significativa. No se reconoce una foliación penetrativa ni relaciones texturales que permitan establecer con claridad relaciones blastesis–deformación, lo que es coherente con un metamorfismo de carácter estático.
4. Protolito: la asociación mineralógica observada, dominada por cuarzo, micas y minerales alumínicos, indica que el protolito corresponde a una roca pelítica.
5. Clasificación roca: la presencia de porfiroblastos (andalucita y cordierita) inmersos en una matriz de grano fino, junto con la ausencia de foliación, permite clasificar la roca como un esquisto mosqueado típico de metamorfismo de contacto.
6. Tipo y grado de metamorfismo: la paragénesis andalucita + cordierita + biotita + cuarzo es característica de condiciones de alta temperatura y baja presión, propias del metamorfismo de contacto. La presencia de cordierita, junto con andalucita, indica un incremento significativo de la temperatura respecto a zonas más externas de la aureola, situando la muestra en un grado metamórfico medio dentro de la aureola térmica. Estas condiciones son coherentes con una posición intermedia dentro de la aureola de contacto, más próxima al foco térmico que las zonas externas.

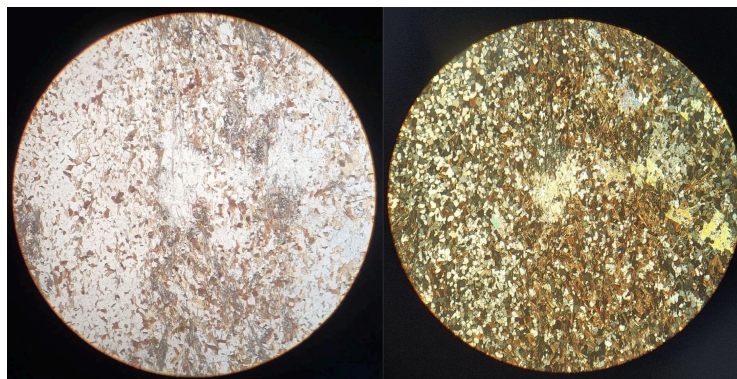
Lámina 16

1. Textura: según el grado de idiomorfismo, la roca presenta una textura predominantemente alotrioblástica. En función del hábito cristalino, se reconoce una textura granolepidoblástica, definida por la coexistencia de minerales equidimensionales (cuarzo) y filosilicatos con desarrollo planar (biotita y moscovita). Atendiendo al tamaño relativo de los cristales, la roca presenta una textura poiquiloblástica, destacando la presencia de moscovita como porfiroblasto.

2. Composición Mineralógica:

- a. Paragénesis: Cuarzo, Biotita, Moscovita, Sillimanita.
- b. Retrógrados: no observados.
- c. Relictos: no observados

3. Análisis Textural: la sillimanita aparece formando haces de cristales aciculares dispuestos según una dirección preferente, coincidente con la orientación de la biotita. Esta disposición confiere a la roca una cierta anisotropía interna, aunque no se desarrolla una foliación penetrativa típica de metamorfismo regional. La matriz está constituida principalmente por cuarzo, en forma de cristales alotrioblásticos equidimensionales, junto con biotita de carácter lepidoblástico, que muestra una orientación preferente. La moscovita se presenta como porfiroblastos poiquiloblásticos, con inclusiones de cuarzo, sillimanita y biotita, lo que indica crecimiento durante condiciones metamórficas avanzadas. Observamos un predominio de recrystalización en condiciones de alta temperatura, con desarrollo local de orientación mineral.
4. Protolito: la asociación mineralógica observada indica que el protolito corresponde a una roca pelítica.
5. Clasificación de la roca: la ausencia de una foliación penetrativa bien desarrollada, junto con la textura granolepidoblástica y el predominio de recrystalización térmica, permite clasificar la roca como una corneana de alto grado.
6. Tipo y grado de metamorfismo: la presencia de sillimanita, junto con cuarzo, biotita y moscovita, es indicativa de condiciones de alta temperatura, propias del metamorfismo de contacto en zonas internas de la aureola. La aparición de sillimanita, como polimorfo estable a temperaturas elevadas, marca un grado metamórfico alto, reflejando un incremento significativo respecto a las muestras anteriores. Las condiciones de presión se interpretan como bajas a moderadas, coherentes con un contexto de metamorfismo de contacto, en el que la temperatura es el factor dominante.



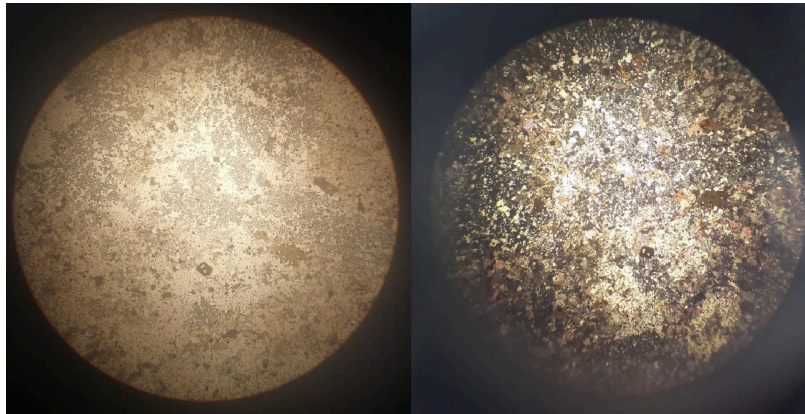
Imágen 1: Fotografía lámina delgada 16, nícoles paralelos (izquierda) nícoles cruzados (derecha).

Lámina 17

1. Textura: la roca presenta una textura granolepidoporfiroblástica, caracterizada por la presencia de nódulos que corresponden a porfiroblastos desarrollados en una matriz de grano fino. La matriz muestra una textura globalmente granoblástica, con escasa orientación preferente, lo que indica un predominio de recristalización estática.
 2. Composición Mineralógica:
 3. Paragénesis: Andalucita, Feldespato Potásico, Biotita, Cuarzo, Plagioclasea.
 - a. Retrógrados: no observados
 - b. Relictos: no observados
 4. Análisis Textural: la matriz está constituida principalmente por cuarzo y feldespatos de grano fino, con textura alotrioblástica equigranular, observándose colores de interferencia bajos en nicoles cruzados. La biotita aparece como cristales dispersos, de carácter lepidoblástico, sin una orientación claramente definida. Los nódulos corresponden a porfiroblastos de andalucita, que destacan por su mayor tamaño y por presentar una textura interna relativamente homogénea. No se observa una foliación penetrativa, lo que confirma el carácter térmico y estático del metamorfismo.
 5. Protolito: la asociación mineralógica es indicativa de un protolito de tipo pelítico.
 6. Clasificación de la roca: la presencia de porfiroblastos de andalucita formando nódulos dentro de una matriz recristalizada permite clasificar la roca como una corneana nodular (esquisto mosqueado).
 7. Tipo y grado de metamorfismo: la paragénesis observada, caracterizada por la presencia de andalucita, biotita y feldespatos, es indicativa de condiciones de alta temperatura y baja presión, propias del metamorfismo de contacto. El desarrollo de feldespatos y la recristalización intensa de la matriz sugieren un grado metamórfico medio-alto, situando la muestra en una posición relativamente interna dentro de la aureola térmica.
- Lámina 18
1. Textura: la roca presenta una textura granolepidoporfiroblástica, caracterizada por la presencia de nódulos que corresponden a porfiroblastos desarrollados en una matriz de grano fino. La matriz muestra una textura globalmente granoblástica, con escasa orientación preferente, lo que indica un predominio de recristalización estática.
 2. Composición Mineralógica:
 - a. Paragénesis: Andalucita, Feldespato Potásico, Biotita, Cuarzo, Plagioclasea.
 - b. Retrógrados: no observados
 - c. Relictos: no observados
 3. Análisis Textural: la matriz está constituida principalmente por cuarzo y feldespatos de grano fino, con textura alotrioblástica equigranular, observándose colores de interferencia bajos en nicoles cruzados. La biotita aparece como cristales dispersos, de carácter lepidoblástico, sin una

orientación claramente definida. Los nódulos corresponden a porfiroblastos de andalucita, que destacan por su mayor tamaño y por presentar una textura interna relativamente homogénea. No se observa una foliación penetrativa, lo que confirma el carácter térmico y estático del metamorfismo.

4. Protolito: la asociación mineralógica es indicativa de un protolito de tipo pelítico.
5. Clasificación de la roca: la presencia de porfiroblastos de andalucita formando nódulos dentro de una matriz recrystalizada permite clasificar la roca como una corneana nodular (esquisto mosqueado).
6. Tipo y grado de metamorfismo: la paragénesis observada, caracterizada por la presencia de andalucita, biotita y feldespatos, es indicativa de condiciones de alta temperatura y baja presión, propias del metamorfismo de contacto. El desarrollo de feldespatos y la recrystalización intensa de la matriz sugieren un grado metamórfico medio-alto, situando la muestra en una posición relativamente interna dentro de la aureola térmica.

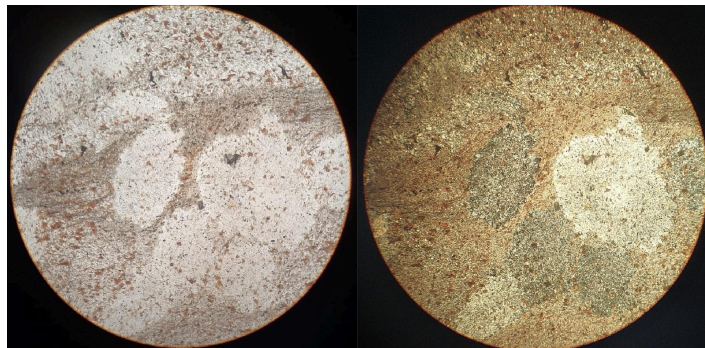


Imágen 2: Fotografía lámina delgada 17, nícoles paralelos (izquierda) nícoles cruzados (derecha).

Lámina 18

1. Textura: la roca presenta una textura marcadamente porfiroblástica, caracterizada por el desarrollo de cristales de gran tamaño (porfiroblastos) inmersos en una matriz de grano fino a muy fino. Según el grado de idiomorfismo, la matriz es predominantemente xenoblástica a subidioblástica, mientras que los porfiroblastos muestran contornos más definidos. La granulometría es claramente inequigranular. Se reconoce una débil organización planar local en la matriz, atribuible a una anisotropía heredada del protolito o a una orientación incipiente de los filosilicatos, pero sin desarrollo de una foliación metamórfica penetrativa. En conjunto, la roca presenta un carácter masivo, típico de condiciones de metamorfismo térmico.
2. Composición Mineralógica:
 - a. Paragénesis: Cuarzo, Biotita, Cordierita, Andalucita y minerales opacos accesorios.

- b. **Retrógrados:** Clorita, identificada como producto de alteración parcial de la biotita.
- c. **Relictos:** no observados.
- 3. **Análisis Textural:** la asociación mineralógica observada indica que el protolito corresponde a una roca pelítica, probablemente una lutita o limolita rica en minerales arcillosos.
- 4. **Protolito:** la asociación mineralógica observada, rica en cuarzo, micas y minerales alumínicos, indica que el protolito corresponde a una roca pelítica, probablemente una lutita o limolita arcillosa.
- 5. **Clasificación roca:** la presencia de porfiroblastos de cordierita y andalucita en una matriz fina no foliada permite clasificar la roca como una corneana pelítica porfiroblástica (hornfels cordierítico-andalucítico).
- 6. **Tipo y grado de metamorfismo:** la paragénesis cordierita + andalucita + biotita + cuarzo es diagnóstica de condiciones de alta temperatura y baja presión, propias del metamorfismo de contacto. El desarrollo abundante de cordierita y el tamaño de los porfiroblastos indican temperaturas relativamente elevadas, situando la muestra en un grado metamórfico medio-alto a alto dentro de la aureola térmica. Esta asociación es característica de una posición intermedia a interna de la aureola de contacto, relativamente próxima al cuerpo intrusivo. La ausencia de foliación penetrativa y de evidencias de deformación confirma un régimen de recristalización predominantemente estático.

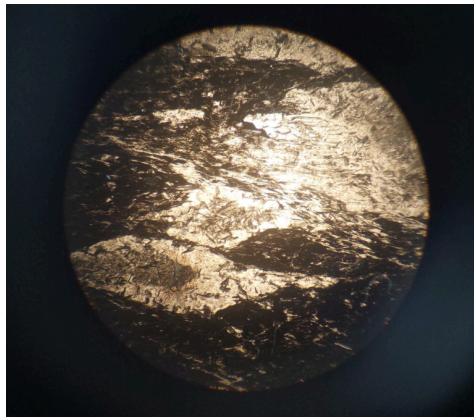


Imágen 3: Fotografía lámina delgada 18, nícoles paralelos (izquierda) nícoles cruzados (derecha).

Lámina 20

- 1. **Textura:** la roca presenta una matriz de grano muy fino con una fisibilidad muy acentuada sobre la cual destacan porfiroblastos. La matriz o mesostasia está definida por la orientación espacial preferente de minerales laminares (moscovita y sericita), lo que genera una estructura planar en la roca. Los porfiroblastos de cloritoide son poiquiloblastos, contienen abundantes microinclusiones (a menudo carbonosas) en su interior.
- 2. **Composición Mineral:**

- a. Paragénesis: en esta muestra la asociación estable corresponde a Cloritoide, moscovita/ sericita y cuarzo. El cloritoide se identifica en esta muestra fácilmente por su alto relieve, color incoloro y maclado polisintético frecuente.
 - b. Retrógrados: los porfiroblastos de cloritoide pueden mostrar una alteración incipiente a clorita y sericita en sus bordes.
 - c. Relictos: se describe que el cloritoide y la moscovita aparecen en ocasiones reemplazando a la andalucita, la cual actuaría como un mineral relictos o precursor.
3. Análisis textural: en cuanto a la relación blastesis-deformación se observa que la muestra presenta una pizarrosidad muy marcada por la foliación de los filosilicatos (foliación de grado bajo). Los cristales de cloritoide forman porfiroblastos tabulares o prismáticos que pueden aparecer tanto orientados con la foliación como en agregados decusados (desorientados) si el crecimiento es posterior a la deformación principal o ligado a reemplazamientos. Los porfiroblastos presentan a menudo texturas helicíticas o inclusiones que imitan la estructura de la roca en el momento de su crecimiento, siendo común el zonado en "reloj de arena".
 4. Protolito: la abundancia de cuarzo, micas (sericita) y cloritoide (un silicato aluminico de hierro) indica que se trata de un protolito sedimentario pelítico (pelita) rico en aluminio.
 5. Clasificación de la roca: Pizarra con cloritoide
 6. Tipo y grado metamorfismo: metamorfismo regional de grado bajo o muy bajo. La presencia de cloritoide es diagnóstica de estas condiciones metapelíticas.



Imágen 4: Fotografía lámina delgada 20, nícoles paralelos

Interpretación Metamórfica

Condiciones de temperatura

La estimación de las condiciones de temperatura se ha realizado a partir del análisis de las asociaciones minerales observadas en las distintas láminas, utilizando como marco interpretativo las relaciones de estabilidad mineral en sistemas pelíticos y su representación en redes petrogenéticas.

Las paragénesis identificadas están dominadas por minerales aluminicos como andalucita, cordierita y sillimanita, cuya estabilidad relativa constituye un indicador clave de las condiciones térmicas alcanzadas. En particular, la presencia de estos polimorfos del sistema Al_2SiO_5 permite establecer una evolución térmica progresiva dentro de un contexto de metamorfismo de contacto.

En las muestras correspondientes a las zonas más externas de la aureola (p. ej., láminas 14 y 15), la aparición de andalucita junto con biotita y cuarzo indica condiciones de temperatura moderada, típicamente comprendidas entre ~400 y 500 °C. La incorporación de cordierita en estas asociaciones refleja un incremento térmico progresivo, característico de sistemas pelíticos sometidos a bajo régimen de presión.

Hacia posiciones más internas (láminas 17 y 18), la coexistencia de andalucita, cordierita, biotita y feldespatos, junto con el desarrollo de texturas porfiroblásticas y recristalización generalizada, sugiere condiciones de temperatura más elevadas, en el rango aproximado de 500–600 °C. La aparición de feldespato potásico indica la activación de reacciones de deshidratación propias de grados metamórficos más avanzados.

En las muestras de mayor grado (lámina 16 y previsiblemente lámina 20), la presencia de sillimanita señala condiciones de temperatura elevada, generalmente superiores a ~550–600 °C, marcando el tránsito hacia los niveles más internos de la aureola térmica.

En conjunto, la distribución de las asociaciones minerales refleja una evolución térmica progradada, caracterizada por un incremento progresivo de la temperatura desde el borde hacia el interior de la aureola de contacto. Esta evolución se produce en condiciones cercanas al equilibrio local, aunque la coexistencia de fases como andalucita y sillimanita en algunas muestras puede indicar ligeros disequilibrios o transiciones incompletas entre campos de estabilidad.

Informe 2

Tabla 1: Estimación temperatura por lámina

Lámina	Paragénesis	Tª estimada (C°)	Interpretación
14	And + Bt + Qz	400 - 500	Inicio aureola
15	And + Cd + Bt	450 - 550	Incremento térmico
16	Sil + Bt + Qz	>550	Alta temperatura
17	And + Kfs + Bt	500 - 600	Zona interna
18	Cd + And + Bt	500 - 600	Zona interna
20	Clit +Msv + Ser + Qz	>600	Máximo térmico

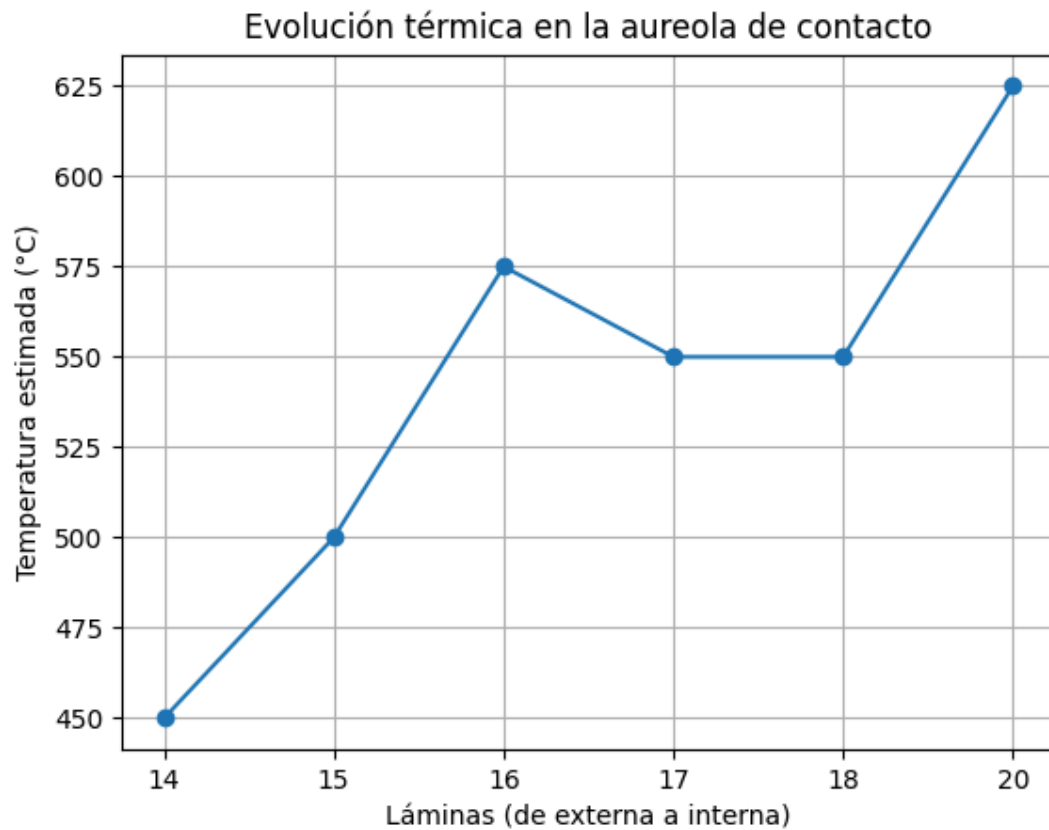


Figura 1: Evolución de la temperatura a lo largo de la aureola de contacto, mostrando un incremento progresivo desde las zonas externas hacia las internas, en relación con la proximidad al cuerpo intrusivo.

Zonación aureola metamórfica

La distribución de las asociaciones minerales observadas en las distintas láminas permite reconstruir una zonación metamórfica bien definida, característica de aureolas de contacto desarrolladas en rocas pelíticas. Esta zonación refleja un gradiente térmico progresivo generado por la intrusión ígnea, en el que la temperatura aumenta desde el exterior hacia el interior de la aureola, controlando la estabilidad de las distintas paragénesis minerales.

En las zonas más externas de la aureola, representadas por las láminas 14 y 15, predominan asociaciones caracterizadas por la presencia de andalucita, biotita y cuarzo, junto con la aparición de cordierita en etapas ligeramente más avanzadas. Estas paragénesis indican condiciones de temperatura moderada, correspondientes a los primeros estadios del metamorfismo de contacto en materiales pelíticos. Hacia posiciones intermedias (láminas 17 y 18), se observa un incremento en la complejidad mineralógica, con el desarrollo de cordierita abundante, andalucita y feldespatos, así como un mayor tamaño de los porfiroblastos. Estas características reflejan un aumento significativo de la temperatura, así como la activación de reacciones metamórficas más avanzadas, situando estas muestras en la zona interna de la aureola térmica. Las zonas más próximas al foco térmico (láminas 16 y previsiblemente 20), la aparición de sillimanita marca el establecimiento de condiciones de alta temperatura, propias del núcleo de la aureola. Este mineral, estable a temperaturas elevadas, indica el máximo grado metamórfico alcanzado en el sistema estudiado.

La transición entre estas zonas no es abrupta, sino que se produce de manera progresiva, pudiendo coexistir en algunas muestras minerales característicos de distintos intervalos de estabilidad. Este hecho refleja tanto la continuidad del gradiente térmico como posibles efectos de desequilibrio local o variaciones composicionales del protolito. La secuencia observada define una zonación típica de metamorfismo de contacto en pelitas, en la que se reconocen, de exterior a interior, una zona de andalucita, seguida por una zona de andalucita + cordierita, y finalmente una zona de sillimanita, representando el máximo térmico del sistema.

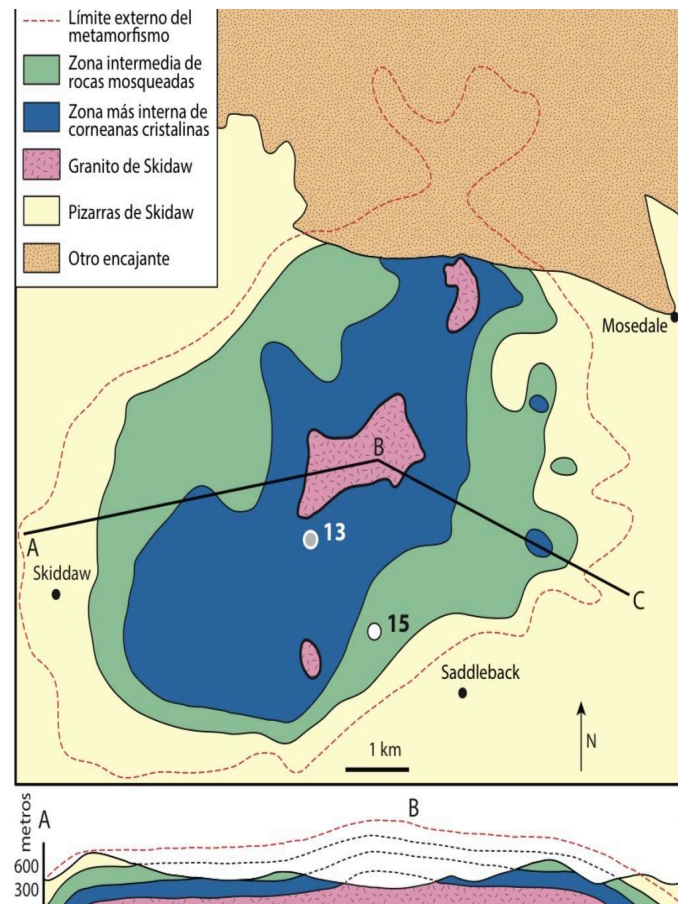


Figura 2. Esquema de la zonación térmica de la aureola de contacto, mostrando el incremento progresivo de temperatura hacia el cuerpo intrusivo y la distribución de las asociaciones minerales características

Estimación presiones

La estimación de las condiciones de presión se ha realizado a partir de la estabilidad de las asociaciones minerales observadas, especialmente de los polimorfos del sistema Al_2SiO_5 y de minerales indicativos de bajo régimen de presión como la cordierita.

La presencia generalizada de andalucita en varias muestras constituye un indicador clave de bajas presiones, ya que este polimorfo es estable en condiciones de presión relativamente reducida frente a otros como la distena (cianita), que no ha sido identificada en ninguna de las láminas estudiadas.

Asimismo, la aparición de cordierita, mineral característico de condiciones de baja presión y alta temperatura, refuerza esta interpretación. La asociación andalucita + cordierita + biotita + cuarzo, ampliamente representada en las muestras (especialmente en las láminas 15, 17 y 18), es diagnóstica de metamorfismo de contacto desarrollado en un régimen de presión bajo.

La ausencia de minerales indicativos de alta presión, como distena (cianita) o granates de alto contenido en Fe-Mg típicos de metamorfismo regional profundo, confirma que las condiciones de presión durante el metamorfismo fueron moderadas a bajas, probablemente en el rango de aproximadamente 2–4 kbar.

Estas condiciones son coherentes con un entorno cortical relativamente superficial, donde el metamorfismo está controlado principalmente por el flujo de calor asociado a una intrusión ígnea, más que por procesos de engrosamiento cortical o tectónica compresiva.

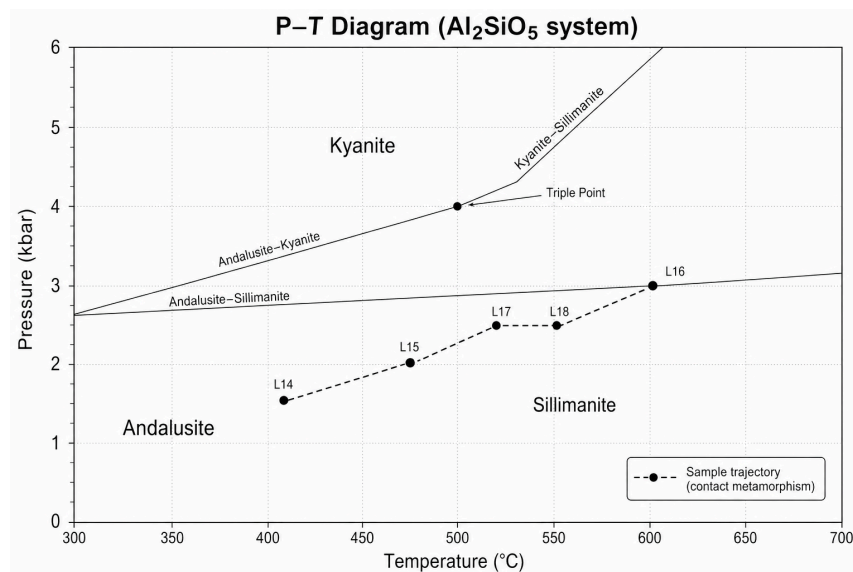


Figura 3: Diagrama P-T del sistema Al_2SiO_5 mostrando la trayectoria metamórfica LP-HT inferida para las muestras estudiadas, caracterizada por un incremento de temperatura a presión aproximadamente constante en condiciones de baja presión.

En conjunto, los datos mineralógicos indican que el sistema evolucionó bajo un régimen de baja presión y alta temperatura (LP-HT), característico de aureolas térmicas asociadas a plutones.

Interpretación global

El conjunto de datos petrográficos y texturales obtenidos a partir del estudio de las láminas delgadas permite reconstruir un modelo metamórfico coherente, caracterizado por una evolución dominada por condiciones de alta temperatura y baja presión (LP-HT), típica de aureolas de contacto desarrolladas en rocas pelíticas. La distribución espacial de las asociaciones minerales define una zonación térmica bien estructurada, en la que se observa un incremento progresivo de la temperatura desde las zonas externas hacia el interior de la aureola. Este gradiente queda registrado en la sucesión de paragénesis, desde asociaciones con andalucita y biotita en las zonas periféricas, pasando por la aparición de cordierita en estadios

intermedios, hasta la presencia de sillimanita en las zonas más internas, indicando las condiciones de mayor temperatura alcanzadas en el sistema.

La estabilidad de los polimorfos del sistema Al_2SiO_5 , junto con la ausencia de minerales indicativos de alta presión, permite restringir las condiciones de presión a valores bajos a moderados, compatibles con un entorno cortical somero. En este contexto, la aparición de cordierita, así como el desarrollo de asociaciones con feldespatos, refleja la activación de reacciones de deshidratación propias de metapelitas sometidas a un incremento térmico significativo. Desde el punto de vista textural, las rocas presentan características dominadas por la recristalización estática, con desarrollo de texturas granoblásticas, lepidoblásticas y porfiroblásticas, y ausencia generalizada de foliación penetrativa. La presencia de porfiroblastos (andalucita, cordierita) con inclusiones internas y sin evidencias de deformación asociada indica un crecimiento mineral en condiciones esencialmente post-tectónicas o sincrónicas con un régimen de esfuerzos muy bajo, donde el principal factor controlador es el flujo de calor.

Asimismo, la coexistencia local de minerales con rangos de estabilidad parcialmente solapados (por ejemplo, andalucita y sillimanita) sugiere que el sistema no alcanzó un equilibrio completo a escala de muestra, lo que puede atribuirse a variaciones composicionales del protolito o a limitaciones cinéticas durante el crecimiento mineral.

La trayectoria metamórfica inferida se caracteriza por un incremento progresivo de la temperatura a presión aproximadamente constante, lo que define una evolución de tipo isobárico térmico, típica de aureolas generadas por la intrusión de cuerpos ígneos en niveles corticales someros. Este modelo es plenamente coherente con un contexto geodinámico asociado a la orogenia Varisca en la Zona Centroibérica, donde la intrusión de magmas graníticos tardi- a post-orogénicos genera aureolas térmicas bien desarrolladas en los materiales metasedimentarios encajantes.

El conjunto de evidencias mineralógicas, texturales y termobarométricas permite interpretar el área estudiada como parte de una aureola metamórfica de contacto bien desarrollada, en la que la evolución térmica controla la distribución mineral y la organización textural, constituyendo un ejemplo representativo de metamorfismo LP-HT en rocas pelíticas.

Conclusiones

El estudio petrográfico y textural de las muestras analizadas ha permitido caracterizar con precisión el metamorfismo desarrollado en el área, identificándose un conjunto coherente de asociaciones minerales y rasgos texturales propios de un sistema de metamorfismo de contacto en rocas pelíticas. Las paragénesis observadas, dominadas por andalucita, cordierita, biotita y sillimanita, reflejan una evolución metamórfica controlada principalmente por la temperatura, en condiciones de baja presión, tal como indica la estabilidad de estos minerales y la ausencia de fases indicativas de regímenes de mayor presión.

La distribución de las asociaciones minerales define una zonación térmica bien desarrollada, en la que se reconoce una progresión desde zonas externas con andalucita hacia zonas internas caracterizadas por la presencia de cordierita y sillimanita, indicando un incremento progresivo de la temperatura en dirección al foco térmico. Desde el punto de vista textural, las rocas muestran un predominio de recristalización estática, con desarrollo de texturas granoblásticas, lepidoblásticas y porfiroblásticas, y ausencia generalizada de foliación penetrativa, lo que confirma un contexto dominado por la difusión térmica y no por la deformación tectónica.

Las condiciones metamórficas inferidas corresponden a un régimen de alta temperatura y baja presión (LP–HT), con temperaturas estimadas entre aproximadamente 400 y más de 600 °C y presiones del orden de 2–4 kbar, coherentes con un entorno cortical somero. Los resultados obtenidos permiten interpretar el área como una aureola metamórfica de contacto bien desarrollada, generada en relación con la intrusión de un cuerpo ígneo, en el marco geodinámico de la orogenia Varisca en la Zona Centroibérica.

Este estudio pone de manifiesto la estrecha relación entre el incremento térmico inducido por la intrusión y la respuesta mineralógica de las rocas encajantes, constituyendo un ejemplo representativo de metamorfismo LP–HT en materiales pelíticos.

Bibliografía

Bucher, K., & Grapes, R. (2011). *Petrogenesis of metamorphic rocks* (8th ed.). Springer.

Deer, W. A., Howie, R. A., & Zussman, J. (2013). *An introduction to the rock-forming minerals* (3rd ed.). Mineralogical Society.

Spear, F. S. (1993). *Metamorphic phase equilibria and pressure–temperature–time paths*. Mineralogical Society of America.

Winter, J. D. (2010). *Principles of igneous and metamorphic petrology* (2nd ed.). Pearson.

Yardley, B. W. D. (1989). *An introduction to metamorphic petrology*. Longman.

Pattison, D. R. M. (2001). Instability of andalusite and sillimanite in low-pressure metapelites: Implications for the petrogenesis of contact aureoles. *Journal of Metamorphic Geology*, 19(5), 427–440.

Holdaway, M. J. (1971). Stability of andalusite and the aluminum silicate phase diagram. *American Journal of Science*, 271(2), 97–131.

Julivert, M., Fontboté, J. M., Ribeiro, A., & Conde, L. (1972). *Mapa tectónico de la Península Ibérica y Baleares*. Instituto Geológico y Minero de España.

Capote, R., & Fernández Casals, M. J. (1975). Evolución estructural del Sistema Central español. *Boletín Geológico y Minero*, 86, 3–14.